

Scelte Progettuali per il sistema di gestione ToDo

Homework 1

1. Obbiettivo del Progetto

Il sistema nasce con l'obiettivo di **organizzare e gestire attività personali (ToDo)**. Deve permettere a uno o più utenti di:
Autenticarsi nel sistema, Organizzare attività in bacheche, Condividere ToDo con altri utenti, Gestire scadenze, descrizioni, immagini e stato dei ToDo e Ricercare e filtrare i ToDo.

2. Classi Identificate

Ho scelto di creare una *classe* **Utente** per rappresentare l'utente registrato con le proprie credenziali (username e password). Per gestire queste informazioni, sono presenti metodi per ottenere il nome utente e la password, oltre a un metodo per modificarla. In particolare, getUsername restituisce il nome dell'utente, getPassword consente di accedere alla password corrente (utile per il confronto in fase di login), mentre setPassword permette di aggiornare la password in caso di modifica da parte dell'utente.

Successivamente ho creato la *classe* **Bacheca** per rappresentare il contenitore di ToDo (attività), dove ogni utente ha tre bacheche fisse (Università, Lavoro e TempoLibero) modellate come *enumerazione* **TitoloBacheca**.

La classe Bacheca ha metodi per aggiungere e rimuovere un ToDo, tramite aggiungiToDo e rimuoviToDo. È inoltre possibile accedere al titolo della bacheca con getTitolo, alla lista di attività contenute con getToDos, alla descrizione testuale con getDescrizione.

Per rappresentare le attività ho creato la classe **ToDo** (classe centrale del sistema) che contiene informazioni come titolo, descrizione, scadenza, colore, URL, immagine, l'autore, e infine lo stato, che ho modellato anch'essi come *enumerazione* **StatoToDo** che indica se l'attività è stata Completata oppure Non Completata.

I metodi più significativi sono: getTitolo, getDescrizione e getDataScadenza, che permettono rispettivamente di ottenere il titolo, la

descrizione e la data di scadenza del ToDo. Sono presenti anche i metodi getStato per conoscere lo stato attuale dell'attività e getAutore per risalire all'utente che l'ha creata.

Infine ho creato la classe **VistaToDo** in modo da permettere la condivisione di ToDo tra più utenti, e la visione personalizzata (bacheca e posizione nella bacheca).

Quindi, contiene informazioni personalizzate per ciascun utente, come:

in quale bacheca l'utente vede il ToDo

in che posizione si trova nella bacheca

Ad esempio se un utente sposta il ToDo da “Università” a “Lavoro”:

Il sistema modifica VistaToDo.bacheca corrispondente a quell'utente (non quella degli altri).

Quindi ogni utente può decidere in quale delle sue 3 bacheche mettere un ToDo condiviso. Il ToDo è lo stesso, ma le viste possono essere indipendenti nei contenuti di bacheca e posizione

I metodi principali sono getTodo e getUtente, che restituiscono rispettivamente l'attività e l'utente associato alla vista. Inoltre, getBacheca e setBacheca consentono di accedere o modificare la bacheca in cui l'utente vede il ToDo, mentre getPosizione e setPosizione gestiscono la posizione dell'attività all'interno di quella bacheca.

Ho utilizzato le **enumerazioni** per mantenere valori fissi e condivisi:

TitoloBacheca: Università, Lavoro, Tempo Libero

StatoToDo: Completato, Non Completato

Gli attributi delle enumerazioni li ho impostati come **public** perché devono essere visibili ovunque servano.